

概率论与数理统计

数学期望的性质和应用



一、数学期望的性质

1. 设 C 是常数, 则 $E(C)=C$;
2. 若 k 是常数, 则 $E(kX)=kE(X)$;
3. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$;

推广
$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

4. 设 X 、 Y 相互独立, 则 $E(XY)=E(X)E(Y)$;

推广
$$E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E(X_i) \quad (\text{诸 } X_i \text{ 相互独立})$$

注意: 由 $E(XY)=E(X)E(Y)$
不一定能推出 X 、 Y 独立



例1 性质 4 的逆命题不成立, 即

若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, X, Y 不一定独立

$P_{ij} \backslash X$	-1	0	1	$P_{\cdot j}$
Y				
-1	1/8	1/8	1/8	3/8
0	1/8	0	1/8	2/8
1	1/8	1/8	1/8	3/8
$P_{i \cdot}$	3/8	2/8	3/8	

$$E(X) = E(Y) = 0;$$

$$E(XY) = 0;$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8} \neq P(X = -1)P(Y = -1) = \left(\frac{3}{8}\right)^2$$



5. 若 $X \geq 0$, 且 EX 存在, 则 $EX \geq 0$.

证明: 设 X 为连续型随机变量, 密度函数为 $f(x)$, 则由 $X \geq 0$ 得:

$$f(x) = 0, \quad x < 0$$

$$\text{所以 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} xf(x)dx \geq 0$$

推论: 若 $X \leq Y$, 则 $EX \leq EY$.

证明: $\because Y - X \geq 0, \quad E(Y - X) \geq 0$

$$\text{又} \because E(Y - X) = E(Y) - E(X) \quad E(X) \leq E(Y).$$



例1. (二项分布 $B(n,p)$) 设单次实验成功的概率是 p , 问 n 次独立重复试验中, 成功次数 X 的期望? 这里, $X \sim B(n,p)$.

解: 引入 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{次试验成功,} \\ 0, & \text{第}i\text{次试验不成功.} \end{cases}$

则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 是 n 次试验中的成功次数。

$$\text{因此, } EX = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n P(X_i = 1) = np$$

本题是将 X 分解成数个随机变量之和, 然后利用随机变量和的期望等于期望的和这一性质, 此方法具有一定的意义.



二、数学期望的应用

例2. 验血方案的选择

为普查某种疾病， n 个人需验血. 有如下两种验血方案：

- (1) 分别化验每个人的血，共需化验 n 次；
- (2) 分组化验. 每 k 个人分为1组， k 个人的血混在一起化验，若结果为阴性，则只需化验一次；若为阳性，则对 k 个人的血逐个化验，找出有病者，此时 k 个人的血需化验 $k+1$ 次.

设：每个人血液化验呈阳性的概率为 p ，且每个人化验结果是相互独立的. 试说明选择哪一方案较经济.

解：只需计算方案（2）所需化验次数 X 的期望.



(2) 分组化验. 每 k 个人为1组, k 个人的血混在一起化验, 若结果为阴性, 则只需化验一次; 若为阳性, 则对 k 个人的血逐个化验, 此时 k 个人的血需化验 $k+1$ 次. 每个人血液化验呈阳性的概率为 p .

解: 为简单计, 不妨设 n 是 k 的倍数, 共分成 $j=n/k$ 组.

设: 第 i 组需化验的次数为 X_i , 则其分布律为

X_i	1	$k+1$
P	$(1-p)^k$	$1 - (1-p)^k$

$$E(X_i) = 1 \times (1-p)^k + (k+1) \times [1 - (1-p)^k] = (k+1) - k(1-p)^k$$



$$E(X_i) = (k+1) - k(1-p)^k$$

方案2：需要化验的总次数为 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_j$

$$E(X) = \sum_{i=1}^j E(X_i) = \frac{n}{k} [(k+1) - k(1-p)^k] = n[1 - ((1-p)^k - \frac{1}{k})]$$

若 $(1-p)^k - \frac{1}{k} > 0$ ，则 $E(X) < n$ ，即方案2优于方案1

如： $n=1000$, $p=0.001$, $k=10$

$$E(X) = 1000[1 - (0.999^{10} - \frac{1}{10})] \approx 110 \ll 1000.$$



例3. 据统计65岁的人在10年内正常死亡的概率为0.98，因事故死亡概率为0.02. 保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需交纳保险费100元. 若10年内因事故死亡公司赔偿 a 元，应如何定 a ，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司期望总获益多少？

解：设 X_i 表示保险公司从第 i 个投保者身上所得的收益， $i = 1, 2, \dots, 1000$. 则其分布律为：

X_i	100	$100-a$
P	0.98	0.02

易求得 $E(X_i) = 100 \times 0.98 + (100-a) \times 0.02 = 100 - 0.02a > 0$



$$E(X_i) = 100 - 0.02a > 0$$

即：当 $100 < a < 5000$ 时，公司可期望获益

若1000人投保，期望总收益为 $E\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i\right) = \sum_{i=1}^{1000} E(X_i) = 100000 - 20a$



例4. 市场上对某种产品每年需求量为 X 吨, $X \sim U[2000, 4000]$, 每出售一吨可赚3万元; 售不出去, 则每吨需仓库保管费1万元, 问应该生产这种商品多少吨, 才能使平均利润最大?

解: 易知, 需求量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2000}, & 2000 < x < 4000 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

设每年生产 y 吨, 其利润为 Y . 则易知, $2000 < y < 4000$, 且有

$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & y \leq X \\ 3X - (y - X) \cdot 1, & y > X \end{cases} = \begin{cases} 3y, & y \leq X \\ 4X - y, & y > X \end{cases}$$



$$Y = g(X) = \begin{cases} 3y, & y \leq X \\ 4X - y, & y > X \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 3y, & y \leq x \\ 4x - y, & y > x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx = \int_{2000}^{4000} g(x) \frac{1}{2000} dx \\ &= \int_{2000}^y g(x) \frac{1}{2000} dx + \int_y^{4000} g(x) \frac{1}{2000} dx \\ &= \int_{2000}^y (4x - y) \frac{1}{2000} dx + \int_y^{4000} 3y \frac{1}{2000} dx \\ &= \frac{1}{2000} (-2y^2 + 14000y - 8 \times 10^6) \end{aligned}$$



$$E(Y) = \frac{1}{2000}(-2y^2 + 14000y - 8 \times 10^6)$$

$$\frac{dE(Y)}{dy} = \frac{1}{2000}(-4y + 14000) \stackrel{\text{令}}{=} 0 \quad \text{解得: } y=3500$$

即：当 $y=3500$ 时， $E(Y)$ 最大，最大值为8250万元.